

算法基础大作业报告

田天威

2026 年 5 月

1 个人主页介绍

1.1 主页访问链接

个人主页已部署至 GitHub Pages, 访问地址为:<https://Yomeko1.github.io/Personal-Page/>

1.2 主页的主要内容

个人主页包含以下内容:

- **个人简介:** 包含姓名 (田天威)、学校与专业方向 (USTC | C/C++ | Python | 信息与计算科学)
- **关于我:** 介绍个人背景、兴趣爱好及学习方向
- **研究方向与兴趣:** 涵盖信息与计算科学、计算机图形学、人工智能等领域
- **学习笔记:** 提供微分几何学习笔记的 PDF 下载
- **项目展示:** 预留项目展示区域 (目前为"coming soon")
- **博客入口:** 提供进入技术博客的跳转链接

1.3 页面结构与功能说明

主页采用单页结构, 通过垂直滚动浏览全部内容。页面顶部设有导航栏, 包含"首页"和"博客"两个入口, 便于用户在不同页面间切换。页面采用响应式布局设计, 能够适配不同屏幕尺寸的设备。

页面整体使用紫色渐变色作为主题色调, 视觉风格统一、简洁美观。

2 博客内容介绍

2.1 博客主题

本次技术博客的主题为**计算机图形学**, 具体探讨了游戏中常见的光线追踪 (Ray Tracing) 技术。博文标题为《从光栅到光追: 游戏显卡的算力消耗解析》。

2.2 主要内容概述

博客从游戏设置中的”光线追踪”选项出发，系统性地介绍了以下内容：

- **光栅化渲染 (Rasterization)**: 传统渲染方式的原理与 GPU 并行架构
- **光线追踪 (Ray Tracing)**: 光线方程、与球体/三角形求交的数学原理
- **路径追踪与俄罗斯轮盘赌**: 蒙特卡罗方法、大数定律收敛、无偏终止策略
- **性能对比分析**: 解释为何开启光线追踪后电脑会出现卡顿现象
- **现代游戏混合方案**: 光栅化 + 有限光追 + AI 降噪的工程实践

博客中包含了详细的数学公式推导（如光线参数方程 $P(t) = O + t \cdot d$ 、球体求交的二次方程、反射与折射公式等），并配有扫描线算法和 BVH 加速结构的示意图。

2.3 博客访问方式

博客可通过个人主页顶部的”博客”导航栏进入，访问链接为：<https://Yomeko1.github.io/Personal-Page/blog.html>

光线追踪专题文章直接访问：<https://Yomeko1.github.io/Personal-Page/blog-ray-tracing.html>

3 实现过程

3.1 使用的主要工具或技术

- **HTML/CSS**: 使用纯 HTML 和 CSS 构建静态网页，零依赖
- **Git 版本管理**: 使用 Git 管理项目代码，实现版本控制
- **GitHub Pages**: 利用 GitHub Pages 进行网页托管与部署
- **MathJax**: 引入 MathJax 实现 LaTeX 数学公式的网页渲染
- **AI 辅助工具**: 使用 AI Agent (OpenCode) 辅助搭建个人主页与撰写博客

3.2 网页搭建和部署过程

网页搭建与部署的完整流程如下：

1. **项目初始化**: 创建本地 Git 仓库，初始化项目结构
2. **页面开发**: 编写 index.html（主页）、blog.html（博客列表）、blog-ray-tracing.html（博客正文）以及 styles.css（样式文件）
3. **内容填充**: 根据”主页内容.txt”中的信息填充个人资料，包括姓名、学校、兴趣方向等
4. **头像设置**: 将头像图片放入 Image 文件夹，修改 HTML 中的图片路径
5. **学习笔记集成**: 将微分几何学习笔记（main.pdf）链接到主页项目展示区

6. **提交与推送**: 使用 Git 提交代码, 通过 `git push` 推送到 GitHub 远程仓库
7. **GitHub Pages 配置**: 在 GitHub 仓库 Settings 中启用 Pages 功能, 选择 master 分支作为部署源

3.3 遇到的问题及解决方法

- **网络连接问题**: 在推送代码至 GitHub 时遇到网络连接失败, 经过多次重试后成功推送
- **图片路径问题**: 初始头像路径使用本地文件名, 后统一将图片资源移至 Image 文件夹, 修改 HTML 中的相对路径
- **图片格式问题**: GPU 并行示意图原为 PNG 格式, 在网页中无法正常显示, 后转换为 JPG 格式解决
- **图片显示尺寸问题**: 部分图片 (扫描线算法、BVH 树) 显示尺寸过大, 通过 CSS 设置 `max-width` 属性限制最大宽度

4 AI Agent 使用说明

4.1 使用的 AI 工具

本次大作业使用 OpenCode 作为 AI Agent 辅助工具, 进行网页搭建与博客撰写。

4.2 AI 辅助完成的内容

- **网页框架搭建**: AI 辅助生成了主页、博客列表页、博客内容页的基本 HTML 结构与 CSS 样式
- **内容填充与修改**: 根据用户提供的“主页内容.txt”, AI 辅助完成了个人信息、头像、研究方向等内容的修改
- **博客内容撰写**: AI 辅助撰写了光线追踪技术博客, 包括数学公式 (如光线参数方程、球体求交公式、路径追踪积分等) 和算法伪代码 (递归光线追踪、俄罗斯轮盘赌)
- **技术细节补充**: AI 补充了路径追踪的蒙特卡罗采样方法、俄罗斯轮盘赌的无偏终止策略等技术内容
- **图片与排版优化**: AI 协助调整图片显示尺寸、添加图片版权声明、配置 MathJax 公式渲染

4.3 自己对 AI 生成内容做的修改

- **内容个性化**: AI 生成的初始内容中的人物名称 (张三) 被替换为真实姓名 (田天威), 简介文字也根据个人实际情况进行了修改
- **主题选择**: 博客主题从最初的线性代数调整为计算机图形学中的光线追踪内容, 更符合个人兴趣与研究方向
- **图片替换**: 删除了 AI 生成的线性代数博客, 替换为光线追踪专题文章, 并增补了路径追踪与俄罗斯轮盘赌的内容

- **细节调整：**对 AI 生成的公式表述、代码注释进行了检查与微调，确保数学公式的正确性与文字表达的流畅性

4.4 对 AI 辅助编程的思考

通过本次大作业，我深刻体会到 AI Agent 在辅助编程方面的强大能力：

- **效率提升：**AI 能够快速生成网页框架与样式代码，大幅减少了重复性编码工作的时间
- **知识拓展：**在撰写光线追踪博客的过程中，AI 能够提供系统的知识梳理与准确的数学公式，降低了学习门槛
- **协作流程：**使用 AI 辅助编程时，我倾向于先让 AI 生成初稿，再根据个人需求进行个性化修改，这种人机协作模式既保证了效率，又确保了内容的真实性
- **质量把控：**尽管 AI 生成的内容在结构和语法上通常没有问题，但仍需人工检查内容的准确性与适用性，特别是在专业性较强的技术博客中

总体而言，AI 辅助编程是一个强有力的工具，能够帮助我们更高效地完成项目搭建与内容创作。关键在于如何合理地利用 AI 的能力，同时保持对最终成果的质量把控。

5 结果展示

5.1 个人主页截图

个人主页采用紫色渐变主题，顶部展示头像、姓名与标签信息，下方依次为”关于我”、”研究方向与兴趣”、”学习笔记”、”项目展示”等模块，底部设有导航栏与博客入口。

主页访问地址：<https://Yomeko1.github.io/Personal-Page/>

5.2 博客页面截图

博客列表页展示技术博客入口，点击可进入光线追踪专题文章。博客正文包含完整的数学公式、算法伪代码与示意图，支持点击目录跳转功能。

博客访问地址：<https://Yomeko1.github.io/Personal-Page/blog.html>

文章地址：<https://Yomeko1.github.io/Personal-Page/blog-ray-tracing.html>

5.3 其他说明

整个项目已通过 Git 进行版本管理，代码存放于 GitHub 仓库：<https://github.com/Yomeko1/Personal-Page>

所有页面均支持响应式布局，能够在桌面端与移动端设备上正常显示。